

# Sipeed M1W 规格书

## V1.11



### 特性:

- CPU : RISC-V 64bit 双核处理器, 400Mhz 标准频率(可超频)
- 图像识别:QVGA@60FPS/VGA@30FPS
- 声音识别:支持高达 8 个麦克风组成的阵列
- 深度学习框架:TensorFlow/Keras/Darknet
- 外设:FPIOA、UART、GPIO、SPI、I<sup>2</sup>C、I<sup>2</sup>S、WDT、TIMER、RTC etc.
- 无线功能:支持 2.4G 802.11.b/g/n

### 本文档更新记录

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1.0                          | 2019 年 3 月 6 日编辑；原始文档                                                                                 |
| V1.11 (在此版本中, M1w 已通过 FCC 认证) | 更新主页图片<br>更新引脚表<br>更新引脚图<br>更新了屏蔽壳的激光雕刻信息 (添加 FCC ID)<br>添加 K210 和 ESP8285 之间的 SPI 连接 (仅在此版本和未来版本中有效) |

### 功能概述

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU : RISC-V 双核 64bit, 400Mh 可调频率 | 强大的双核 64 位基于开放架构的处理器, 具备丰富的社区资源支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FPU 规格                            | 满足 IEEE754-2008 标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Debugging 支持                      | 具备用以调试的高速 UART 与 JTAG 接口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 神经网络处理器 (KPU)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>支持主流训练框架按照特定限制规则训练出来的定点化模型</li> <li>对网络层数无直接限制, 支持每层卷积神经网络参数单独配置, 包括输入输出通道数目、输入输出行宽列高</li> <li>支持两种卷积内核 1x1 和 3x3</li> <li>支持任意形式的激活函数</li> <li>实时工作时最大支持神经网络参数大小为 5.5MiB 到 5.9MiB</li> <li>非实时工作时最大支持网络参数大小为 (Flash 容量-软件体积)</li> </ul>                                                                            |
| 音频处理器 (APU)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>可以支持最多 8 路音频输入数据流, 即 4 路双声道</li> <li>可以支持多达 16 个方向的声源同时扫描预处理与波束形成</li> <li>可以支持一路有效的语音数据流输出</li> <li>内部音频信号处理精度达到 16-位</li> <li>输入音频信号支持 12-位, 16-位, 24-位, 32-位精度</li> <li>支持多路原始信号直接输出</li> <li>可以支持高达 192K 采样率的音频输入</li> <li>内置 FFT 变换单元, 可对音频数据提供 512 点快速傅里叶变换</li> <li>利用系统 DMAC 将输出数据存储到 SoC 的系统内存中</li> </ul> |
| 静态随机存取存储器 (SRAM)                  | SRAM 包含两个部分, 分别是 6MiB 的片上通用 SRAM 存储器与 2MiB 的片上 AI SRAM 存储器, 共计 8MiB (1MiB 为 1 兆字节)。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 现场可编程 IO 阵列 (FPIOA/IOMUX)         | FPIOA 允许用户将 255 个内部功能映射到芯片外围的 48 个自由 IO 上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 数字视频接口 (DVP)                      | 最大支持 640X480 及以下分辨率, 每帧大小可配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 快速傅里叶变换加速器                        | FFT 加速器是用硬件的方式来实现 FFT 运算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**软件概述**

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| FreeRtos & Standard SDK | 支持 FreeRtos and Standrad development kit.            |
| MicroPython Support     | 支持 MicroPython on M1                                 |
| 机器视觉                    | Machine vision based on convolutional neural network |
| 机器听觉                    | High performance microphone array processor          |

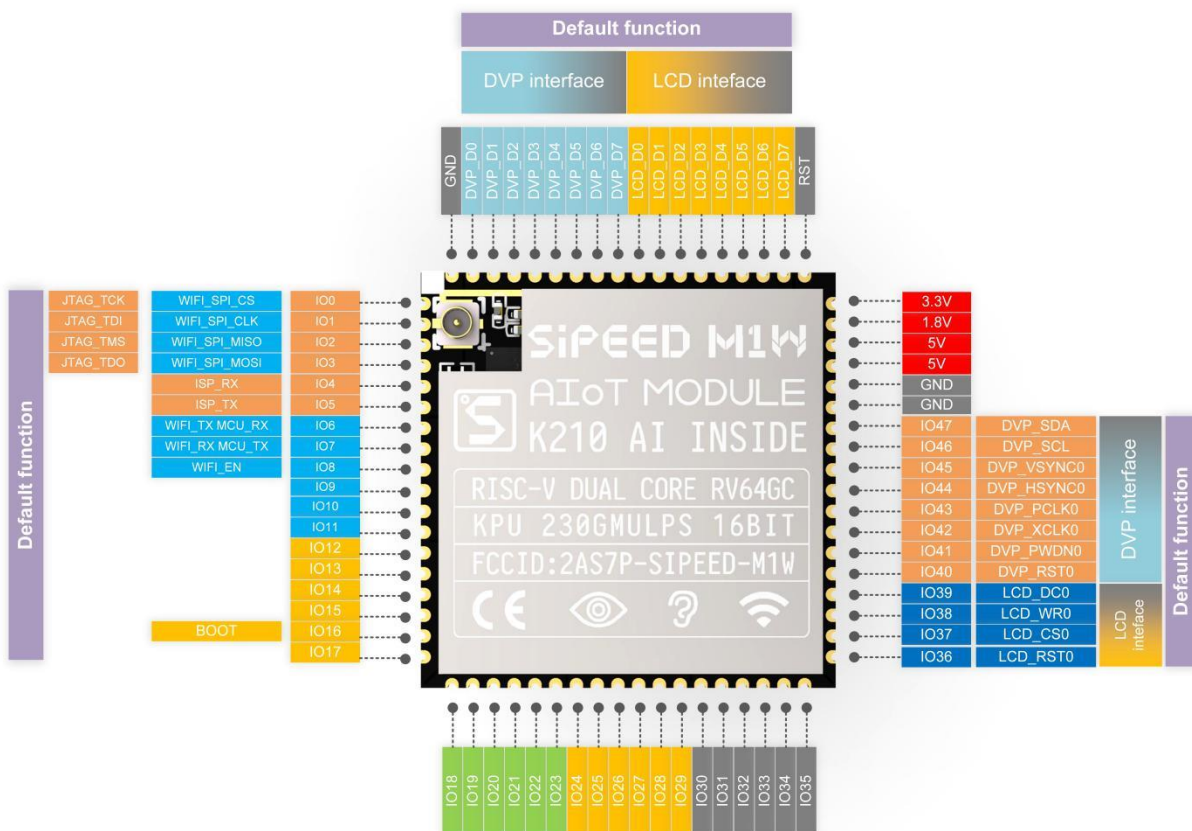
**硬件概述**

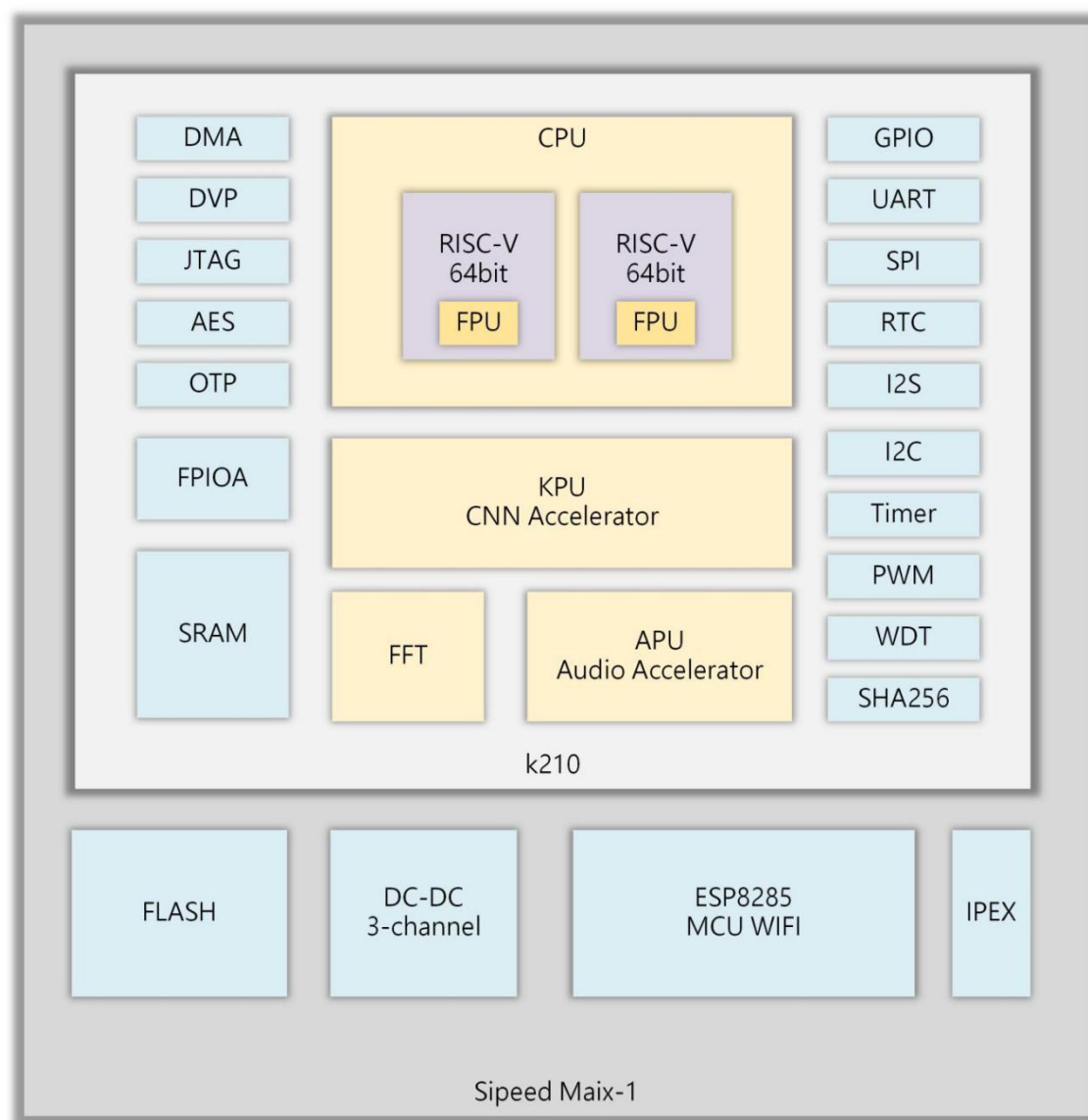
|          |            |
|----------|------------|
| 外部供电电压需求 | 5.0V±0.2V  |
| 外部供电电流需求 | > 600mA    |
| 温升       | <30K       |
| 工作温度范围   | -30℃ ~ 85℃ |

**射频特性**

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MCU : ESP8285 | Tensilica L106 32-bit MCU                                                    |
| 无线标准          | 802.11 b/g/n                                                                 |
| 频率范围          | 2400Mhz - 2483.5Mhz                                                          |
| 发射功率(传导测试)    | 802.11.b : +15dBm<br>802.11.g : +10dBm(54Mbps)<br>802.11.n : +10dBm (65Mbps) |
| 天线连接形式        | IPEX 3.0x3.0mm                                                               |
| Wi-Fi 模式      | Station/SoftAP/SoftAP+ Station                                               |
| 与主芯片通信接口      | 具体连接请阅读 M1w_V1.11 原理图 (dl.sipeed.com)                                        |

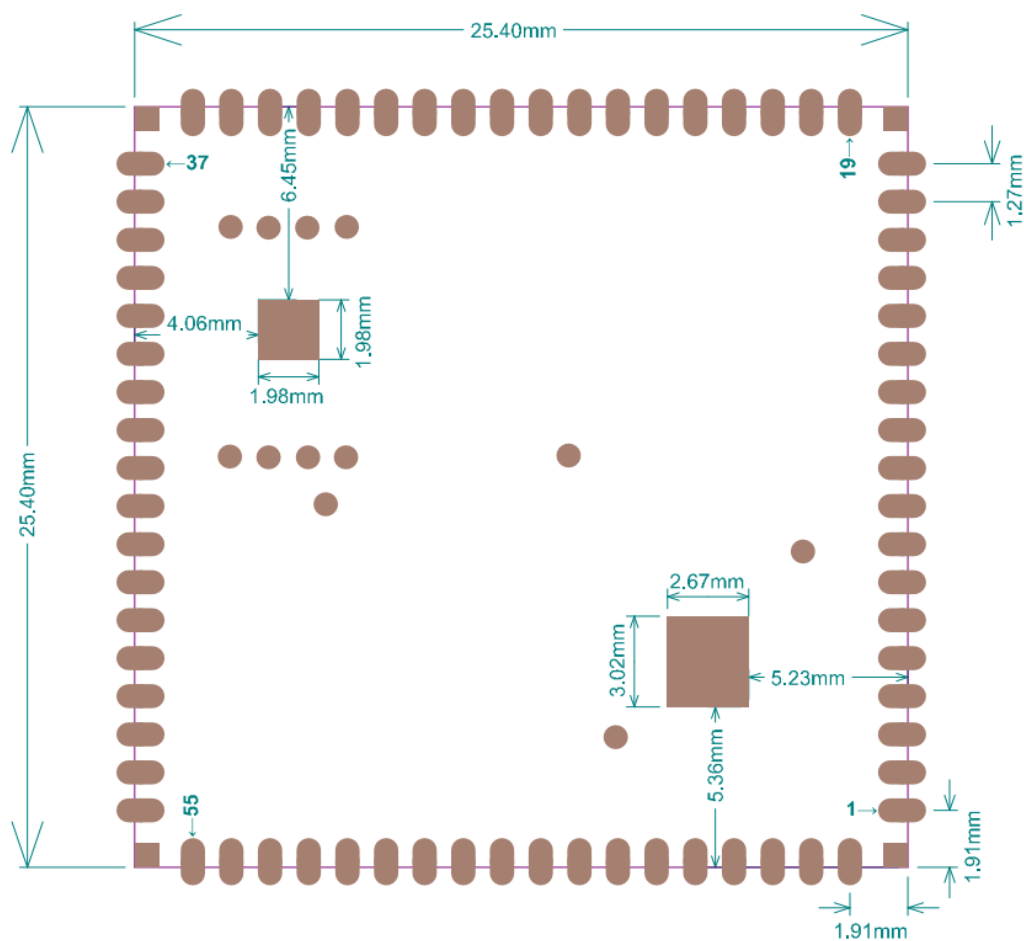
## M1W pin map



**M1W 框图**

**M1W 尺寸信息**

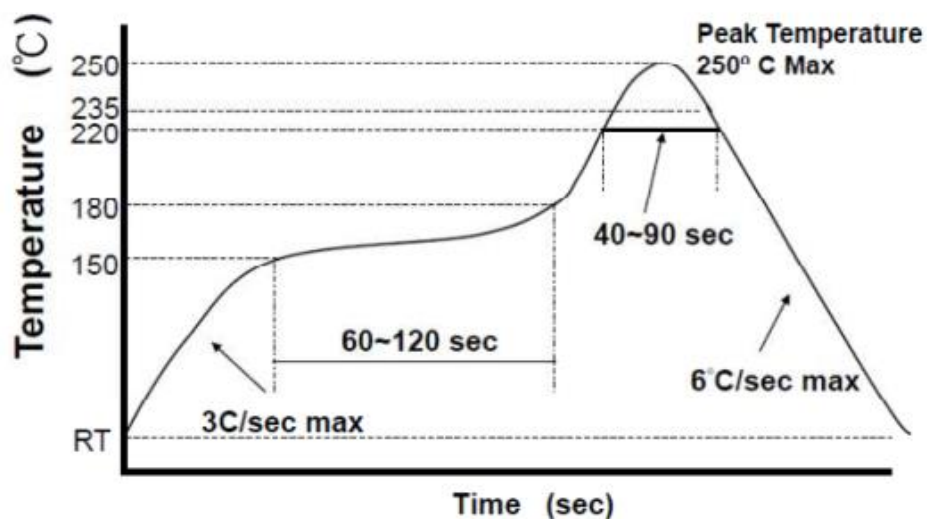
|    |        |
|----|--------|
| 长  | 25.4mm |
| 宽  | 25.4mm |
| 厚度 | 3.3mm  |

**引脚信息**

| 序号 | 引脚                          | 序号 | 引脚          | 序号 | 引脚        | 序号 | 引脚     |
|----|-----------------------------|----|-------------|----|-----------|----|--------|
| 1  | JTAG_TCK<br>(WIFI_SPI_CS)   | 19 | MIC_BCK     | 37 | LCD_CS    | 55 | RST    |
| 2  | JTAG_TDI<br>(WIFI_SPI_CLK)  | 20 | MIC_WS      | 38 | LCD_RST   | 56 | LCD_D7 |
| 3  | JTAG_TMS<br>(WIFI_SPI_MISO) | 21 | MIC_DAT3    | 39 | LCD_DC    | 57 | LCD_D6 |
| 4  | JTAG_TDO<br>(WIFI_SPI_MOSI) | 22 | MIC_DAT2    | 40 | LCD_WR    | 58 | LCD_D5 |
| 5  | ISP_RX                      | 23 | MIC_DAT1    | 41 | DVP_SDA   | 59 | LCD_D4 |
| 6  | ISP_TX                      | 24 | MIC_DAT0    | 42 | DVP_SCL   | 60 | LCD_D3 |
| 7  | WIFI_TX<br>MCU_RX           | 25 | MIC_LED_DAT | 43 | DVP_RST   | 61 | LCD_D2 |
| 8  | WIFI_RX<br>MCU_TX           | 26 | SPI0_CS1    | 44 | DVP_VSYNC | 62 | LCD_D1 |
| 9  | WIFI_EN                     | 27 | SPI0_MISO   | 45 | DVP_PWDN  | 63 | LCD_D0 |
| 10 | IO9                         | 28 | SPI0_SCLK   | 46 | DVP_HSYNC | 64 | DVP_D7 |
| 11 | IO10                        | 29 | SPI0_MOSI   | 47 | DVP_XCLK  | 65 | DVP_D6 |
| 12 | IO11                        | 30 | SPI0_CS0    | 48 | DVP_PCLK  | 66 | DVP_D5 |
| 13 | LED_G                       | 31 | MIC0_WS     | 49 | GND       | 67 | DVP_D4 |
| 14 | LED_B                       | 32 | MIC0_DATA   | 50 | GND       | 68 | DVP_D3 |
| 15 | LED_R                       | 33 | MIC0_BCK    | 51 | 5V        | 69 | DVP_D2 |
| 16 | IO15                        | 34 | I2S_WS      | 52 | 5V        | 70 | DVP_D1 |
| 17 | BOOT<br>KEY0                | 35 | I2S_DA      | 53 | 1V8       | 71 | DVP_D0 |
| 18 | IO17                        | 36 | I2S_BCK     | 54 | 3V3       | 72 | GND    |

注：尺寸图右下角小方块焊盘为 WIFI\_GPIO0,其它三个角的为 GND

## 回流曲线指南



## 注意事项

|           |                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boot 模式选择 | 在启动时, BOOT 引脚用于选择两个启动选项之一: <ul style="list-style-type: none"><li>从主 FLASH 存储启动(设置 BOOT 引脚为 3.3V)(让 BOOT 引脚悬空或者上拉到 3.3V)</li><li>进入 ISP 下载模式(设置 BOOT 引脚为 0V)</li></ul> |
| RST 引脚    | RST 引脚的电平范围是 0-1.8V; 低电平有效; 请勿让 RST 引脚的电压大于 1.8V                                                                                                                      |
| 散热        | 建议将模块底部的焊盘连接到底板上的一大片铜皮, 有助于散热                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                       |



| 资源                |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 官网                | <a href="http://www.sipeed.com">www.sipeed.com</a>                 |
| Github            | <a href="https://github.com/sipeed">https://github.com/sipeed</a>  |
| BBS               | <a href="http://bbs.sipeed.com">http://bbs.sipeed.com</a>          |
| Wiki              | <a href="http://maixpy.sipeed.com">maixpy.sipeed.com</a>           |
| Sipeed 模型平台       | <a href="https://maixhub.com/">https://maixhub.com/</a>            |
| SDK 相关信息          | <a href="http://dl.sipeed.com/MAIX/SDK">dl.sipeed.com/MAIX/SDK</a> |
| HDK 相关信息          | <a href="http://dl.sipeed.com/MAIX/HDK">dl.sipeed.com/MAIX/HDK</a> |
| E-mail(技术支持和商业合作) | <a href="mailto:support@sipeed.com">support@sipeed.com</a>         |
| telgram link      | <a href="https://t.me/sipeed">https://t.me/sipeed</a>              |
| AI QQ 交流群         | 878189804                                                          |



#### 免责声明和版权声明

本文档中的信息（包括 URL 地址）如有更改，恕不另行通知。  
该文档由 Sipeed 提供，不附带任何形式的担保，包括任何适销性担保，以及其他地方提及的任何提案，规范或样本。本文档不构成责任，包括使用本文档中的信息侵犯任何专利权。

Copyrights © 2019 Sipeed Limited. All rights reserved.